



厦门大学《线性代数 II》期末试卷

____ 学院 ____ 系 ____ 年级 ____ 专业

主考教师: ____ 试卷类型: (A卷)

分数	阅卷人

一、(10) 已知 R^3 的基为 $\alpha_1 = [2, -2, 1]^T$, $\alpha_2 = [2, 1, -2]^T$, $\alpha_3 = [1, 2, 2]^T$, 求向量 $\alpha = [-1, 0, 2]^T$ 在这组基下的坐标。

分数	阅卷人

二、(10) 设 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + (t+2)x_2^2 + (t-5)x_3^2 + 2x_1x_3$, 问 t 取何值时, f 为正定二次型。

分数	阅卷人

三、(10) 已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 2 & a & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 与 $B = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & b \end{bmatrix}$ 相似, 求 a, b .

分数	阅卷人

四、(10) 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 R^3 的一组规范正交基, 证明下面向量组也是规范正交基:

$$\beta_1 = \frac{1}{3}(2\alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3), \quad \beta_2 = \frac{1}{3}(2\alpha_1 - \alpha_2 + 2\alpha_3), \quad \beta_3 = \frac{1}{3}(\alpha_1 - 2\alpha_2 - 2\alpha_3)$$

分数	阅卷人

五、(15) 已知 $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & a \\ 3 & 0 & 4 \end{bmatrix}$, 则 a 为何值时, 矩阵 A 可对角化? 并求出可逆矩阵 P 和对角矩阵 D , 使得 $P^{-1}AP = D$.

分数	阅卷人

六、(15) 求解线性方程组:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 - 3x_4 = 0 \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 - x_4 = 2 \\ 4x_1 + 3x_2 + 2x_3 - 2x_4 = 1 \end{cases}$$

(必须使用初等变换, 且通解写成向量形式!)

分数	阅卷人

七、(15) 已知二次型 $f = 2x_1^2 + 2x_2^2 + 4x_3^2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$, 求一个正交变量替换 $x = Py$, 把二次型化为标准形。

分数	阅卷人

八、(15) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 R^3 的一组基，首先请写出正交化公式将其化为 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ ，然后单位化得到 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ （写出具体公式即可）。再写出从 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ 到 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的基变换公式，并由此证明下述QR分解定理：

对任意实可逆矩阵 A ，总存在正交矩阵 Q 和对角元为正数的上三角矩阵 R ，使得 $A = QR$ 。